Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 40 câu trắc nghiệm (3 điểm), 10 câu đúng/sai (4 điểm), 10 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,3 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM đã hiệu chỉnh các câu lỗi, phục hồi dữ kiện và thay câu lặp. Sai số thực, độ chính xác và cận trên được phân biệt; các mức làm tròn được nêu ngay trong câu.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lấy 0,47 làm số gần đúng của 8/17. Trong các số sau, số nào là cận trên nhỏ nhất của sai số tuyệt đối?
A. 0,001.
B. 0,002.
C. 0,003.
D. 0,004.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lấy 0,429 làm số gần đúng của 3/7. Trong các số sau, số nào là cận trên nhỏ nhất của sai số tuyệt đối?
A. 0,0001.
B. 0,0002.
C. 0,0004.
D. 0,0005.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đường kính của một đồng hồ cát là $8{,}52m$ với độ chính xác đến $1cm$. Dùng giá trị gần đúng của π là 3,14 cách viết chuẩn của chu vi (sau khi quy tròn) là

A. 26,6. **B.** 26,7. **C.** 26,8. **D.** Đáp án khác.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các thí nghiệm hằng số C được xác định là 5,73675 với cận trên sai số tuyệt đối là $d = 0{,}00421$. Viết chuẩn giá trị gần đúng của C là

A. 5,74. **B.** 5,736. **C.** 5,737. **D.** 5,7368.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Đo chiều dài cây cầu được 996 m ± 0,5 m. Tính cận trên d/|a| của sai số tương đối theo đơn vị %, làm tròn đến hàng phần trăm.
A. 0,05%.
B. 0,5%.
C. 0,25%.
D. 0,025%.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

A. 0,04. **B.** $\frac{0,04}{7}$. **C.** 0,06. **D.** 0,07 .

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt[2018]{2019}=1.003778358$. Giá trị gần đúng của $\sqrt[2018]{2019}$ đến hàng phần nghìn là

A. $1,003779000$. **B.** $1,0038$. **C.** $1,004$. **D.** $1,000$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Viết giá trị gần đúng của $\sqrt{10}$ đến hàng phần trăm (dùng MTBT).

A. 3,16. **B.** 3,17. **C.** 3,10. **D.** 3,162.

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lấy 3,66 làm số gần đúng của 11/3. Sai số tuyệt đối là
A. 0,02.
B. 0,02/3.
C. 0,06.
D. 0,07.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Quy tròn số $7216,4$ đến hàng đơn vị, được số 7216. Sai số tuyệt đối là

A. $0,4$. **B.** $0,2$. **C.** $0,3$. **D.** $0,6$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Viết giá trị gần đúng của số π^2, chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

A. $9{,}9$, $9{,}87$ **B.** $9{,}87$, $9{,}870$ **C.** $9{,}87$, $9{,}87$ **D.** $9{,}870$, $9{,}87$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho số gần đúng $a = 1000$ với sai số tuyệt đối $\Delta_a = 20$. Tính sai số tương đối của a.

A. $0{,}02\%$. **B.** 2%. **C.** $\approx 1{,}67\%$. **D.** $\approx 2{,}04\%$.

PHẦN I · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Số gần đúng 26,5 có độ chính xác 0,2. Tính cận trên của sai số tương đối theo đơn vị %, làm tròn đến hàng phần trăm.

A. 0,76%.

B. 0,075%.

C. 0,75%.

D. 7,55%.

PHẦN I · CÂU 14

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 14. Một học sinh đo độ dài cạnh ngắn của một trang sách Toán 10, ghi kết quả 19 cm ± 0,2 cm. Cận trên d/|a| của sai số tương đối, làm tròn đến hàng phần trăm của đơn vị %, là bao nhiêu?

A. 0,20%.

B. 40%.

C. 0,02%.

D. 1,05%.

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Tìm sai số tuyệt đối biết số gần đúng là $a = -900$ và sai số tương đối $\delta_a = 0{,}1\%$.

A. -90. **B.** 90. **C.** $-0{,}9$. **D.** $0{,}9$.

PHẦN I · CÂU 16

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 16. Số đúng được xấp xỉ bởi a = 331 với sai số tương đối không vượt quá 0,065%. Giá trị nào sau đây chắc chắn không thể là số đúng?
A. 331,212.
B. 331.
C. 331,00065.
D. 0,00065.

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Viết số quy tròn của số 3546790 đến hàm trăm.
A. 3546800. **B.** 3546700. **C.** 3547000. **D.** 3546890.

PHẦN I · CÂU 18

Câu 18: Viết số quy tròn của π đến hàng phần ngìn.
A. 3. **B.** $3,14$. **C.** $3,141$. **D.** $3,142$.

PHẦN I · CÂU 19

Câu 19: Cho số gần đúng $a=124357\pm30$. Hãy viết số quy tròn của a.
A. 124300. **B.** 124400. **C.** 124200. **D.** 124350.

PHẦN I · CÂU 20

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 20. Số gần đúng a = 5,7824 có sai số tương đối không vượt quá 0,5%. Tính cận trên d = |a| × 0,5% của sai số tuyệt đối rồi làm tròn d đến hàng phần vạn.
A. 0,0250.
B. 0,0050.
C. 0,0290.
D. 0,0289.

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Viết dạng chuẩn của số gần đúng a biết số người dân tỉnh Nghệ An là $a=3214056$ người với độ chính xác $d=100$ người.
A. 3.10^6. **B.** 32.10^5. **C.** 3214.10^3. **D.** 3214000.

PHẦN I · CÂU 22

Câu 22: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây $\bar{a}=17658\pm16$.
A. 17700. **B.** 17800. **C.** 17600. **D.** 18000.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 23

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 23. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 23 m ± 0,01 m và chiều rộng 15 m ± 0,01 m. Lấy diện tích gần đúng là 345 m². Cận trên nhỏ nhất suy ra từ hai khoảng đo của sai số tuyệt đối diện tích là

A. 0,03801 m².

B. 0,38 m².

C. 0,3800 m².

D. 0,3801 m².

PHẦN I · CÂU 24

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 24. Tam giác có các cạnh đo được 12 cm ± 0,2 cm;10,2 cm ± 0,2 cm;8 cm ± 0,1 cm. Lấy chu vi gần đúng P = 30,2 cm và cận trên sai số tuyệt đối d = 0,5 cm. Cận trên d/P của sai số tương đối, tính theo đơn vị % và làm tròn đến hàng phần trăm, là

A. 1,662%.

B. 1,66%.

C. 1,6%.

D. 1,7%.

PHẦN I · CÂU 25

Câu 25: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: $\sqrt{8}=2{,}828427125....$Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là:

A. $2{,}80$. **B.** $2{,}81$. **C.** $2{,}82$. **D.** $2{,}83$.

PHẦN I · CÂU 26

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 26. Cho e = 2,718281828… Viết số quy tròn của e đến hàng phần nghìn.

A. 2,71.

B. 2,719.

C. 2,7182.

D. 2,718.

PHẦN I · CÂU 27

Câu 27: Đo chiều dài của một cây thước, ta được kết quả $\bar{a}=45\pm0{,}2(\text{cm})$. Khi đó sai số tuyệt đối của phép đo được ước lượng là

A. $\Delta_{45}=0{,}2$. **B.** $\Delta_{45}\le 0{,}2$. **C.** $\Delta_{45}\le -0{,}2$. **D.** $\Delta_{45}=-0{,}2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 28

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 28. Lấy 0,58 làm số gần đúng của 7/12. Làm tròn sai số tuyệt đối đến hàng phần nghìn được

A. 0,001.

B. 0,003.

C. 0,002.

D. 0,004.

PHẦN I · CÂU 29

Câu 29: Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\bar{h}=1372,5\text{m}\pm 0,2\text{m}$. Độ chính xác d của phép đo trên là

A. $d=0,1\text{m}$. **B.** $d=1\text{m}$. **C.** $d=0,2\text{m}$. **D.** $d=2\text{m}$.

PHẦN I · CÂU 30

Câu 30: Quy tròn số 223254 đến hàng trăm ta được số.

A. 223200. **B.** 223300 **C.** 223000 **D.** 223250

PHẦN I · CÂU 31

Câu 31: Quy tròn số $12,4567$ đến hàng phần trăm ta được số.

A. $12,45$. **B.** $12,46$ **C.** $12,457$ **D.** $12,5$

PHẦN I · CÂU 32

Câu 32: Viết giá trị gần đúng của số π^2, chính xác đến hàng phần chục và hàng phần nghìn.

A. $9,9$; $9,870$. **B.** $9,87$; $9,870$. **C.** $9,87$; $9,87$. **D.** $9,870$; $9,87$.

PHẦN I · CÂU 33

Câu 33: Đường kính của một đồng hồ cát là $8,52m$. Dùng giá trị gần đúng của $\pi=3,141592654$ chính xác đến hàng phần trăm để tính chu vi của đồng hồ. Kết quả chính xác đến hàng phần chục là:

A. $26,75\text{m}$. **B.** $26,7\text{ m}$. **C.** $26,8\text{ m}$. **D.** $26,752\text{ m}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 34

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 34. Chiều dài một cây cầu được đo là 1248 m ± 0,4 m. Cận trên của sai số tương đối, tính theo đơn vị % và làm tròn đến hàng phần trăm, là
A. 0,03%.
B. 0,30%.
C. 0,003%.
D. 3,00%.

PHẦN I · CÂU 35

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 35. Cho số gần đúng a = 123456 với sai số tương đối δ = 0,2%. Sai số tuyệt đối là
A. 246.
B. 246,9.
C. 246,912.
D. 246,91.

PHẦN I · CÂU 36

Câu 36: Viết số quy tròn của số $1\,888\,456$ với độ chính xác $d = 400$
A. $1\,888\,000$. **B.** $1\,888\,500$ **C.** $1\,889\,000$ **D.** $1\,888\,456$

PHẦN I · CÂU 37

Câu 37: Viết số quy tròn của số 4.14564 với độ chính xác $d = 0{,}01$
A. 4.15. **B.** 4.1 **C.** 4.1456 **D.** 4

PHẦN I · CÂU 38

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 38. Trong một mô hình giả định, một vật chuyển động đều với tốc độ bằng 7 lần giá trị làm tròn đến hàng nghìn (km/s) của 299792458 m/s. Trong 24 giờ, vật đi được bao nhiêu kilômét?
A. $1{,}8144 \times 10^{11}$ km.
B. $2{,}592 \times 10^{10}$ km.
C. $3{,}504 \times 10^{10}$ km.
D. $3{,}540 \times 10^{10}$ km.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 39

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 39. Một tấm tôn hình chữ nhật có hai cạnh đúng bằng 24 m và 17 m. Đường chéo được tính gần đúng là 29,411 m. Biết $29{,}4108 < \sqrt{865} < 29{,}4109$. Trong các số sau, cận trên dương nhỏ nhất bảo đảm cho sai số tuyệt đối của kết quả là

A. 0,0002 m.

B. 0,002 m.

C. 0,005 m.

D. 0 m.

PHẦN I · CÂU 40

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 40. Trong mô hình tính toán, ánh sáng truyền đều với tốc độ 300000 km/s. Một năm được lấy đúng bằng 365 ngày. Quãng đường đi trong một năm, viết dưới dạng khoa học với $1 \le$ hệ số < 10, là

A. $9{,}4608 \times 10^{9}$ km.

B. $9{,}4608 \times 10^{12}$ km.

C. $6{,}62256 \times 10^{13}$ km.

D. $9{,}4608 \times 10^{10}$ km.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Đo chiều dài thửa đất được 75,4 m ± 0,5 m; đo một cây cầu được 466,2 m ± 0,5 m. Đánh giá sai số tương đối bằng cận trên $d/|a|$. Xét các khẳng định:

a) Sai số tương đối phép đo thửa đất không vượt quá 0,67%.

b) Cận trên sai số tương đối phép đo thửa đất là $0{,}5/75{,}4 = 5/754$.

c) Sai số tương đối phép đo cây cầu chắc chắn lớn hơn $5/4662$.

d) Theo cận trên sai số tương đối, phép đo cây cầu chính xác hơn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ba giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là $0,429; 0,4$ và $0,42$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Công thức đánh giá sai số tuyệt đối là: $\Delta = |\overline{a} - a|$.

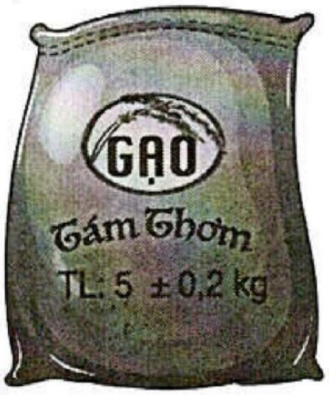
b) Xét số gần đúng 0,429 ta có: $\Delta_1 = \left|\frac{3}{7} - 0,429\right| < 0,0005$.

c) Xét số gần đúng 0,4 ta có: $\Delta_2 = \left|\frac{3}{7} - 0,4\right| < 0,03$.

d) Xét số gần đúng 0,42 ta có: $\Delta_2 = \left|\frac{3}{7} - 0,42\right| < 0,009$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng vào bao với khối lượng mong muốn là 5 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $5 \pm 0,2$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Số đúng là: $a = 0,2$.

b) Số gần đúng là: $\overline{a} = 5,2$.

c) Độ chính xác là: $d = 0,2$.

d) Giá trị của $\overline{a}$ nằm trong đoạn $[4,8; 5,2]$.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Biết 2,7182 < e < 2,7183; lấy a = 2,71828 làm số gần đúng. Xét các khẳng định:
a) Số đúng là 2,71828 và số gần đúng là e.
b) Sai số tuyệt đối không vượt quá 0,00008.
c) Sai số tương đối không vượt quá 0,003%.
d) Số quy tròn của a với độ chính xác d = 0,00008 là 2,7183.

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Một hình lập phương có cạnh là $\overline{a}=2,4\,\text{m}\pm1\,\text{cm}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $a=2,4\,\text{m}$ và $d=1\,\text{cm}$.

b) Sai số tương đối δ_a của số gần đúng a là $\delta_a<0,42\%$.

c) Số quy tròn của số a với độ chính xác là d là $2,4\,\text{m}$.

d) Gọi $\overline{S}$ là diện tích toàn phần của hình lập phương. Giá trị $\overline{S}$ nằm trong đoạn sau đây: $[34,2726;34,8486]$.

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Hình chữ nhật có độ dài các các cạnh $x=2m\pm1cm, y=6m\pm2cm$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị x nằm trong đoạn $[1;3]$ và giá trị của y nằm trong đoạn $[4;8]$.

b) Giá trị diện tích hình chữ nhật nằm trong đoạn $[11,9002;12,1002]$.

c) Sai số tuyệt đối của diện tích là $\Delta S\le0,1$.

d) Sai số tương đối của diện tích là $\dfrac{\Delta S}{|S|}\le8,3\%$.

PHẦN II · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Quy tròn số đúng 1/3 = 0,333333… đến hàng phần trăm. Xét các khẳng định:
a) Số gần đúng nhận được là 0,33.
b) Nửa đơn vị của hàng phần trăm bằng 0,1.
c) Sai số tuyệt đối của 0,33 nhỏ hơn 0,005.
d) Sai số tương đối của 0,33 không vượt quá 0,1%.

PHẦN II · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Cho số gần đúng a = 4536 có độ chính xác d = 100. Xét các khẳng định:
a) Làm tròn a đến hàng trăm được 5000.
b) Số quy tròn của a theo độ chính xác d là 5000.
c) Sai số tuyệt đối của số quy tròn so với số đúng không vượt quá 564.
d) Sai số tương đối của số quy tròn chắc chắn nhỏ hơn 0,11%.

PHẦN II · CÂU 9

Câu 9: Đường kính của một đồng hồ cát là $8,52\,m$ .Cho giá trị gần đúng của $\pi = 3,141592654$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Giá trị gần đúng của π chính xác đến hàng phần nghìn là $3,142$.

b) Chu vi đồng hồ cát là $26,8\,m$.

c) Bán kính của đồng hồ cát chính xác đến hàng phần mười là $4,3$.

d) Dùng giá trị gần đúng của $\pi = 3,141592654$ chính xác đến hàng phần trăm để tính chu vi của đồng hồ. Kết quả chính xác đến hàng phần chục là: $26,8m$.

PHẦN II · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Ba phép đo chiều cao được ghi: An 168 cm ± 0,5 cm; Ba 181 cm ± 2 cm; Na 148 cm ± 1 cm. Dùng cận trên d/|a| để đánh giá sai số tương đối. Xét các khẳng định:
a) Cận trên của phép đo An là 0,5/168.
b) Cận trên của phép đo Ba là −2/181.
c) Cận trên của phép đo Na, làm tròn đến hàng phần vạn, là 0,0068.
d) Phép đo An có cận trên sai số tương đối nhỏ nhất.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Quy tròn số $\bar{b} = 154925$ đến hàng nghìn ta được kết quả dạng $1\overline{ab}000$ với $a;b$ là các số tự nhiên. Tính $P = a.b$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một phép đo đường kính nhân tế bào cho kết quả là $5 \pm 0,3\mu m$. Đường kính thực của nhân tế bào thuộc đoạn có độ dài bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên bao bì của một sản phẩm có ghi "khối lượng tịnh 200 ± 2 g". Biết khối lượng đúng của bao bì sản phẩm đó thuộc đoạn $[m;n]$, với $m;n$ là các số tự nhiên. Tính $S = m + n$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong giờ thực hành hình học, bạn Châu đã thực hiện việc đo đạc tính diện tích của một tấm nhôm hình chữ nhật với hai cạnh đo được lần lượt là $17 \pm 0{,}01mm$ và $23 \pm 0{,}01mm$. Giá trị đúng của diện tích thuộc đoạn có độ dài bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

PHẦN III · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Một hình tròn có bán kính đúng 1 dm. Đo chu vi được số gần đúng 6 dm. Biết 3,14 < π < 3,15. Từ khoảng này, tính cận trên của sai số tương đối theo đơn vị %, rồi làm tròn cận đó lên đến số nguyên. Nhập kết quả.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Dùng 22/7 làm số gần đúng của π. Biết 3,1415 < π < 3,1416. Từ khoảng này, tính cận trên của sai số tuyệt đối, rồi làm tròn cận đó lên đến hàng phần vạn để được 0,00 ab (a, b là chữ số). Tính a + b.

PHẦN III · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Một phép điều tra ghi dân số gần đúng là 3574625 người ± 50000 người. Tính cận trên d/|a| của sai số tương đối theo đơn vị %, làm tròn đến hàng phần mười.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Một hình tròn có bán kính đúng 3 cm. Tính diện tích gần đúng bằng 3,14 × 3² = 28,26 cm². Biết 3,1 < π < 3,2. Từ khoảng này, tính cận trên của sai số tương đối theo đơn vị %, rồi làm tròn cận đó đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Một hình vuông có cạnh đúng bằng 5 cm. Lấy √2 gần đúng bằng 1,41425 để tính đường chéo gần đúng là 7,07125 cm. Biết 1,4142 < √2 < 1,4143. Cận trên nhỏ nhất suy ra từ khoảng đã cho của sai số tuyệt đối đường chéo có dạng 0,000 ab cm. Với a, b là chữ số, tính a + b.

PHẦN III · CÂU 10

Câu 10: Cho số gần đúng $a = 2362$ với độ chính xác $d = 100$. Ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó đạt bao nhiêu %?

----------HẾT----------